



Praktikum 5: Sequentielle Schaltungen - Zähler

Übung 5.1

Entwerfen Sie einen 2-Bit Synchron-Zähler mit Hilfe von D-Flip-Flops. Über einen Steuereingang K soll der Zähler zwischen Aufwärts- ($K = 0$) und Abwärtszählen ($K = 1$) umschaltbar sein.

Übung 5.2

Entwerfen Sie einen synchronen BCD-Zähler mit Hilfe von JK-Flip-Flops. Betrachten Sie dazu zwei unterschiedliche Fälle:

- a) Der Zähler ist mit einer Reset-Logik verbunden und wird auf den Zustand $Q_t = 0$ initialisiert.
- b) Der Zähler ist mit keiner Reset-Logik verbunden und es stellt sich ein zufälliger Zustand Q_t ein. Sollte sich eine Pseudotetrade einstellen, soll der Zähler beim nächsten Takt in den Zustand $Q_t = 0$ übergehen.

Zeichnen Sie anschließend den vollständigen Zustandsgraphen für beide entworfenen Zähler.